Memoria de la Presentación: Opacidad Óptica

Sergio Espinosa
Antonio Campoy
Lucas Hernández

Índice

1. Introducción: ¿Qué estamos estudiando? 1

1.0.1. Ley de Stephan-Boltzmann . . . 1
1.0.2. Función de Planck . . . 2
1.0.3. Ecuación de Boltzmann . . . 2
1.0.4. Ecuación de Saha . . . 2
1.0.5. Distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann . . . 3

1.1. ¿Cómo medimos la luz? . . . 4
1.2. Intensidad intrínseca y flujo intrínseco . . . 4
1.3. ¿Con cuál nos quedamos? . . . 5
1.4. Equilibrio termodinámico en estrellas . . . 5
1.5. Equilibrio Termodinámico Local (ETL) . . . 5
1.6. Ejemplo: Estudiando ETL en la fotoesfera del Sol . . . 5
1.7. Opacidad óptica . . . 6
1.8. Profundidad óptica . . . 7
1.9. La fotoesfera no está en ETL: Camino libre medio de los fotones 7

2. Fuentes principales de opacidad 8

2.1. Interacción b-b . . . 8
2.2. Interacción b-f . . . 9
2.3. Interacción f-f . . . 9
2.4. Scattering por electrones . . . 9

3. Opacidad de Rosseland 11

4. Intepretando una gráfica de Opacidad de Rosseland 13

5. Aplicaciones de la opacidad 16

5.1. Tlusty . . . 16
5.2. Fastwind [11] . . . 16
5.3. Marcs [16] . . . 17
5.4. Phoenix [21] . . . 17
5.5. CMFGen [12] . . . 17
5.6. Ajuste de modelos teóricos . . . 17
5.7. Modelo de vibración κ . . . 18

6. Conclusión 18

1. Introducción: ¿Qué estamos estudiando?

Estamos estudiando qué procesos sufre un fotón desde que se genera en una estrella hasta que llega a nuestros ojos. El modelo matemático que formalizará este estudio se basará en una integral de camino de un tensor denominado *Opacidad óptica*. El resultado de esta integral, con parámetro la intensidad de la luz a lo largo del camino, se denominará *Camino Óptico*. El camino óptico nos indicara de forma cuantitativa cuánto decae la intensidad de un haz de luz de longitud de onda λ al avanzar un camino libre medio (veremos una mejor definición más adelante).

Formalizar esta idea y aplicarla requerirá de las siguientes disciplinas:

1. Óptica: Caracterización de haces de luz mediante su intensidad. Distintas formas, a su vez, de caracterizarla según la calidad de la señal (Intensidad Específica vs Flujo específico)

2. Mecánica Estadística: Trabajamos en un popurrí de fotones, electrones, átomos y, a veces, moléculas. Se busca bajo qué condiciones se puede asumir equilibrio termodinámico, aunque sea localmente (para aplicar conceptos de colectividades como B-E). Y, aunque no se pueda, siempre se puede recurrir a la maquinaria pesada de difusión con **Camino Libre medio y sección eficaz**.

3. Cuántica: Al estudiar la espectroscopía estamos tratando con la cuantización de los orbitales. El átomo de Bohr tiene especial importancia porque las estrellas presentan altas cantidades de H y las energías de excitación se usarán para determinar cambios en la opacidad (Balmer, H^-, He...). A su vez, muchas de las interacciones que pueden ocurrir en una estrella están regidas por la interacción cuántica.

4. Modelos Estelares: Usaremos espectroscopía y clasificación de estrellas para comparar el efecto de la opacidad en distintos casos. Así, hay que ser algo ducho con las bases.

Indicamos también algunos efectos en los que la temperatura tiene un peso importante, ya que se hará referencia a ellos en la discusión de los tipos de opacidad:

1.0.1. Ley de Stephan-Boltzmann

Modelo estadistico-cuántico que modela la irradiancia de energía de un sistema a altas temperaturas, conocido como *Cuerpo Negro*[1]. La luminosidad de un cuerpo negro (L) con superficie $4\pi R^2$ puede usarse para caracterizar su temperatura de la forma:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4 \tag{1}$$

[1] La definición más correcta de un cuerpo negro es aquel sistema capaz de absorber y emitir en todas las longitudes de onda [20]

La idea es relacionar el flujo que recibimos en la tierra con el que atraviesa la superficie de la estrella. Para ello es necesario conocer el radio angular del objeto a estudiar [2].

La espectroscopía de muchas estrellas pueden aproximarse en primera instancia a cuerpos negros [4]. Con la opacidad óptica podremos justificar por qué se alejan algunos casos (especialmente en la franja de Balmer).

1.0.2. Función de Planck

La función de Planck consiste en una expresión de la distribución de la intensidad irradiada con la longitud de onda. Cabe destacar que la ecuación de la luminosidad corresponde a la integral de la distribución de la energía a lo largo de las longitudes de onda, $B_\lambda(T)$ [2]:

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \tag{2}$$

Donde se puede comprobar que la repartición de la emisión de energía a lo largo de las longitudes de onda solo depende de la temperatura del sistema [20]. A esta distribución se la conoce como *Función de Planck*

1.0.3. Ecuación de Boltzmann

La ecuación de Boltzmann indica el cociente de probabilidades de que, en un gas, se encuentran en un estado excitado con energía E_b respecto a otro de energía E_a:

$$\frac{P(b)}{P(a)} = \frac{g_b}{g_a} e^{-\frac{E_b - E_a}{kT}} \tag{3}$$

Donde g_b y g_a son las degeneraciones de cada estado (actúan como funciones peso). Volvemos a comprobar que en este modelo dicha propiedad solo depende de la temperatura del sistema. Cabe destacar que en atmósferas estelares, al presentar tal cantidad de partículas, el cociente de probabilidades es indistinguible al cociente de partículas en cada estado [5].

1.0.4. Ecuación de Saha

La ecuación de Saha indica el cociente de partículas en distintos grados de ionización. Para ello se debe tener en cuenta la energía necesaria para ionizar, así como que la temperatura puede afectar al nivel energético y, por ende, a la energía necesaria. De esta forma se recurre de nuevo a la mecánica estadística mediante el cociente de funciones de partición (media ponderada del número de formas de reorganizar un sistema con una energía E):

$$Z = \sum_{j=1}^{\infty} g_j e^{-\frac{(E_j - E_1)}{kT}} \tag{4}$$

[2] B_λ es completamente análogo a la intensidad I_λ

Lo que nos permite llegar a:

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2Z_{i+1}}{Z_i}\left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\chi_i}{kT}} \tag{5}$$

Figura 1: Ionización de elementos del interior de estrellas.

El hidrógeno se ioniza a temperatura aproximada de 10000 K. El helio I se ioniza a una temperatura de 15000 K, el helio II de 20000 K. el hierro VII se ioniza totalmente sobre los 60000 K y el hierro VIII se ioniza a unos 100000 K.

En las simulaciones de la opacidad de Rosseland se observan picos de ionización en las temperaturas señaladas y depende de la composición estelar y de la densidad de estos elementos en la estrella. Así, el análisis de la temperatura a la cual ioniza un e^- la mayor parte de los átomos de un elemento nos servirá para identificar los picos de opacidad con cada ionización.

1.0.5. Distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann

En las regiones a altas temperaturas podemos aplicar una aproximación de gas ideal (altas energías cinéticas). Por ende, recuperamos expresiones de Mecánica Estadística como es la distribución de Velocidades de Maxwell:

$$n_v dv = n(\frac{m}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} 4\pi v^2 \tag{6}$$

Esta distribución corresponde al módulo de las velocidades. Nos será útil para asociar energía cinética a las partículas en función de la temperatura, aunque no será correcta para fotones.

Como podemos comprobar todas las herramientas que poseemos se basan en la suposición de que conocemos o que podemos determinar la temperatura. Por eso es muy importante aplicar la clasificación de estrellas y hacer uso de sus modelos estelares para un análisis de la opacidad.

1.1. ¿Cómo medimos la luz?

La luz que recibimos de las estrellas proviene de la atmósfera de estas, ya que las capas de gas recubren el interior opaco. Un flujo de fotones proviene de estas capas de gas, liberando la energía de las reacciones termonucleares, la contracción gravitatoria y el enfriamiento en el centro de la estrella. La temperatura, densidad y composición de estas capas de gas en la atmósfera de donde escapan los fotones determina el espectro de la estrella. Para interpretar las líneas del espectro adecuadamente, debemos describir cómo la luz viaja a través del plasma que compone la estrella.

1.2. Intensidad intrínseca y flujo intrínseco

Se define $E_\lambda d\lambda$ como la cantidad de energía que estos rayos llevan a través del cono en intervalo de tiempo dt:

$$E_\lambda \equiv \frac{\partial E}{\partial \lambda} \tag{7}$$

Por lo tanto, la intensidad específica de estos rayos se define como:

$$I_\lambda \equiv \frac{\partial I}{\partial \lambda} = \frac{E_\lambda d\lambda}{d\lambda dt dA cos(\theta) d\Omega} \tag{8}$$

A través de esta definición, tenemos que, en coordenadas esféricas:

$$E_\lambda = I_\lambda d\lambda dt dA cos(\theta) d\Omega = I_\lambda d\lambda dt dA cos(\theta) sin(\theta) d\theta d\phi \tag{9}$$

Es la cantidad de radiación electromagnética con longitud de onda entre λ y $\lambda + d\lambda$ que pasa en tiempo dt a través del área dA en un ángulo sólido $d\Omega$ [3]. La función de Planck B_λ es un ejemplo de intensidad específica para el caso del cuerpo negro. En general, la energía de la luz no necesariamente varía con la longitud de onda como en el caso del cuerpo negro. Sin embargo, en algunos casos podemos tomar la aproximación del cuerpo negro y tomar $I_\lambda = B_\lambda$.

Dado que la intensidad puede variar con la dirección del rayo, se define el valor medio de la intensidad integrando sobre toda dirección:

[3] Un detalle interesante del ángulo sólido: a nivel formal la intensidad se define como la cantidad de radiación que recibe un área circular en forma de ángulo sólido con una dirección normal dada. El ángulo sólido del área de emisión decrece con la distancia al cuadrado: $\Omega_{em} = A_{em} \cos\theta / d^2$. Pero, por otro lado, el área irradiada por el ángulo sólido de emisión crece con la distancia al cuadrado: $A_{rec} = \Omega_{rec} d^2$ Así, las distancias se cancelan y tenemos que **La intensidad para ángulos sólidos es constante con la distancia**[20]

$$\langle I_\lambda \rangle \equiv \frac{1}{4\pi} \int I_\lambda d\Omega = \frac{1}{4\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} I_\lambda sin(\theta) d\theta d\phi \tag{10}$$

El flujo intrínseco se define como la cantidad neta de energía con longitud de onda entre λ y $\lambda + d\lambda$ que atraviesa una unidad de área en el eje z por unidad de tiempo:

$$F_\lambda d\lambda = \int I_\lambda d\lambda cos(\theta) d\Omega = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} I_\lambda d\lambda sin(\theta) cos(\theta) d\theta d\phi \tag{11}$$

1.3. ¿Con cuál nos quedamos?

Nosotros usaremos intensidades para trabajar. La razón es que trabajaremos para longitudes de onda específicas. El flujo total corresponderá a energía por unidad de área para todas las longitudes de onda, y se usará cuando apliquemos la *Opacidad de Rosseland*.

1.4. Equilibrio termodinámico en estrellas

Si consideramos un sistema termodinámico como una región de la esfera, entonces tendremos que en esta región habrá un flujo de energía entrante a nuestro sistema y un flujo de energía saliente. Diremos que el sistema se encuentra en *equilibrio termodinámico* cuando el flujo de energía entrante es igual al flujo de energía saliente. No podemos considerar que la estrella en su totalidad se encuentre en equilibrio termodinámico, ya que la salida de luz y su correspondiente presión de radiación implican un flujo de energía hacia fuera del sistema. Sin embargo, si se cumplen ciertas condiciones locales, relacionadas con la velocidad de salida de esta energía, podremos considerar un equilibrio local.

1.5. Equilibrio Termodinámico Local (ETL)

La transmisión de energía se debe al desplazamiento de partículas (incluyendo fotones). Así, un estudio exhaustivo de ésta requiere estudiar la difusión de las partículas en el plasma. Diremos que una región local de la estrella se encuentra en *Equilibrio Termodinámico Local* cuando la distancia necesaria para apreciar cambios en la temperatura es mucho mayor en comparación a los caminos libres medios de las partículas.

¿Y cómo determinamos el camino libre medio? Tendremos que recurrir a la sección eficaz de las partículas y sus velocidades medias. Ahí es donde viene bien la distribución de velocidades de Maxwell.

1.6. Ejemplo: Estudiando ETL en la fotoesfera del Sol

Fotoesfera: La capa del Sol en la que pueden escapar fotones. La temperatura se encuentra entre 5580 y 5790 K [8] para una distancia de 25 km. Podemos

definir una variación característica de temperatura como:

$$H_T = \left| \frac{\overline{T}}{\frac{dT}{dr}} \right| = 677km \tag{12}$$

Calculemos ahora el camino libre medio de un átomo en la fotoesfera. Para ello tomemos su densidad, $\rho = 2.1 \cdot 10^{-4}\ kgm^{-3}$. Si consideramos que en su mayoría es hidrógeno en estado fundamental, podemos calcular el número de átomos de hidrógeno como:

$$n = \frac{\rho}{m_H} = 1.25 \cdot 10^{23} m^{-3} \tag{13}$$

Consideremos el radio de cada una como el radio de Bohr. Así, dos partículas colisionarán si sus centros se encuentran a una distancia menor a $2a_0$. El problema puede, por tanto, simplificarse a objetivos estáticos de sección eficaz $\sigma = \pi(2a_0)^2$. Así, podemos considerar que nuestra partícula en un tiempo t barre un volumen $V = 4\pi(2a_0)^2 \cdot vt$. Dentro de este volumen, se encontrarían $n\sigma vt$. Así:

$$l = \frac{vt}{n\sigma vt} = \frac{1}{n\sigma} \tag{14}$$

Sustituyendo:

$$l = 2.27 \cdot 10^{-3}\ m \tag{15}$$

Podemos ver que el camino libre medio es claramente inferior a la región con cambio de temperatura. Así, podemos considerar que las partículas están encerradas en esa región y, por ende, hay un equilibrio termodinámico local. Sin embargo, nos falta por considerar el camino libre medio de los fotones. Pero para ello necesitaremos usar una expresión de la intensidad específica en función al camino libre medio.

1.7. Opacidad óptica

La variación en la intensidad de un rayo de longitud de onda λ al pasar por un gas es proporcional a su intensidad I_λ, la distancia recorrida ds y la densidad del gas ρ:

$$dI_\lambda = -\kappa_\lambda \rho I_\lambda ds \tag{16}$$

Denominamos *Opacidad óptica* al tensor κ_λ. Podemos ver en la ecuación que hay un decaimiento del orden exponencial a lo largo del camino de la luz, y por ende es esperable que para $\kappa_\lambda \gg 1$ encontremos que la luz no escape de la región. A estos medios los denominamos *Medios ópticamente gruesos*. El interior de una estrella es un ejemplo de medio grueso, y por ello la mayoría de fotones de esa región no llegan a alcanzarnos.
El hecho de que la opacidad sea un tensor es para permitir que la disminución de la intensidad dependa de la distancia. Realmente es una función $\kappa_\lambda(\lambda, \rho, T)$ donde cada componente depende de la posición.
Además, diría que el producto $\kappa_\lambda \rho$ puede interpretarse como la fracción de fotones absorbidos por unidad de distancia (confirmar).

1.8. Profundidad óptica

Definimos la profundidad óptica de la forma:

$$d\tau_\lambda = -\kappa_\lambda \rho ds \tag{17}$$

Así, la profundidad óptica está relacionada con el porcentaje de intensidad perdida entre s_0 y s de acuerdo a la ecuación 16. Es por ello que consideramos que $\tau_{\lambda,0} \equiv 0$.

$$\tau_{\lambda,f} = -\int_0^{s_f} \kappa_\lambda \rho ds \tag{18}$$

Consideraremos que fuera de la región a estudiar $\tau = 0$. Podemos estudiar cualquier región con este formalismo: distintas capas de estrellas, atmósferas, cúmulos...

La opacidad óptica se puede entender como *El número de caminos libres medios en un intervalo de la trayectoria del rayo.* Si supones que en cada promedio de camino pierdes un fotón por choque, tienes el número de fotones promedio perdido en ese intervalo. Podemos ver entonces que la opacidad es una propiedad *global* de la trayectoria, mientras que la opacidad es local.

1.9. La fotoesfera no está en ETL: Camino libre medio de los fotones

En el ejemplo de la fotoesfera faltó por comprobar el camino libre medio de otro de los principales portadores de energía: los fotones. Para ello usemos la expresión del decaimiento de la intensidad

$$\int_{I_\lambda}^{I_\lambda} \frac{dI_\lambda}{I_\lambda} = -\int_0^s k_\lambda \rho \; ds \tag{19}$$

$$I_\lambda = I_{\lambda,0} e^{-k_\lambda p s} \tag{20}$$

De esta forma, si no hay emisión podemos considerar que:

$$l = \frac{1}{k_\lambda \rho} \tag{21}$$

Con opacidad $k_{500} = 0.03 \; m^2 kg^{-1}$ tenemos $l = 160 \; km$. Vemos que es comparable a H_T (mismo orden). Así, no podemos considerar ETL. Tiene sentido, pues en la propia definición de la fotoesfera tenemos que los fotones escapan el sistema.

2. Fuentes principales de opacidad

La opacidad de un fotón a lo largo de la estrella se debe a las interacciones debidas entre el fotón y las partículas. Al pasar el fotón por el cúmulo de partículas, éste puede ser absorbido o bien desviado por dichas interacciones.

Si el fotón es absorbido en la interacción, entonces deja de existir y su energía es cedida al gas en forma de energía térmica. En los procesos de desviación, el fotón continua en otra dirección cediendo o no energía. Ambos procesos pueden eliminar fotones del haz de luz contribuyendo a la opacidad.

En general, hay cuatro tipos de interacciones que contribuyen a la opacidad del haz. Ambas interacciones (absorción o desviación) involucran un cambio en el estado cuántico de un electrón.

Cada tipo de interacción tiene su aportación a la opacidad total, de forma que ésta se calcula como la suma de las contribuciones:

$$\kappa_\lambda = \kappa_{\lambda,bb} + \kappa_{\lambda,bf} + \kappa_{\lambda,ff} + \kappa_{\lambda,se} \tag{22}$$

Por otro lado, la contribución de cada interacción suele venir dada por la sección eficaz que representan al paso de los fotones. La relación entre la sección eficaz y la opacidad viene dada por la siguiente expresión:

$$\kappa_i = \frac{n \cdot \sigma_i}{\rho} \tag{23}$$

2.1. Interacción b-b

La transición *bound-bound* ocurre cuando un electrón en un átomo o ión hace una transición de un orbital a otro absorbiendo un fotón. Un electrón puede realizar esta transición en los orbitales si la energía absorbida del fotón es suficientemente elevada. De esta manera, la opacidad asociada a esta interacción es débil excepto a los longitudes de onda discretas adecuadas que permiten una transición del estado energético del electrón. Es este tipo de interacción el responsable de la existencia de líneas de absorción en el espectro de una estrella.

Si un electrón regresa a su estado inicial, entonces emitirá un fotón de la misma frecuencia absorbida en una dirección aleatoria. El efecto neto es que se tiene un fotón de la misma frecuencia inicial emitido en una dirección aleatoria; es decir, se tiene un fotón desviado del haz. Si por el contrario el electrón se transfiere a un orbital distinto al original, se emitirá un fotón de frecuencia distinta a la inicial. Por otro lado, si el átomo, durante el proceso de excitación, colisiona con una partícula vecina, entonces la relajación del átomo se transfiere en forma de energía térmica.

Un efecto importante de este proceso de absorción es cuando se reduce la energía media de los fotones en el haz irradiado. Si, por ejemplo, un fotón se absorbe pero el electrón emite dos fotones distintos en la relajación del electrón, entonces la energía media del fotón es reducida a la mitad.

No hay una ecuación simple que describa todas las contribuciones a la opacidad para las transiciones de este tipo.

Algunos de los fenómenos b-b más característicos son las excitaciones de H y He. Esto hace que para ciertas temperaturas haya un pico de opacidad debido a estas excitaciones, y al superarse los átomos se encuentran ionizados y esta opacidad desaparece.

2.2. Interacción b-f

Interación *bound-free*, también conocida como *fotoionización*. Ocurre cuando un fotón incidente tiene la energía suficiente para ionizar un átomo. El electrón arrancado resultante puede tener cualquier energía, de forma que cualquier electrón con longitud de onda $\lambda \leq \frac{hc}{\chi_n}$, donde χ_n es la energía de ionización del electrón en la capa n-ésima, puede arrancar un electrón de un átomo. Por lo tanto, la opacidad *bound-free*, $\kappa_{\lambda,bf}$, es una fuente de opacidad continua. La sección eficaz de fotoionización de un átomo de hidrógeno en un estado cuántico n por un fotón de longitud de onda λ es:

$$\sigma_{bf} = 1.31 \times 10^{-19} \frac{1}{n} (\frac{\lambda}{500nm})^3 m^2 \tag{24}$$

El efecto contrario es cuando un electrón libre se recombina con un átomo liberando un fotón que, como en la interacción b-b contribuye a reducir la energía media de los fotones.

Un caso muy importante de b-f es la interacción con el ión H-. De hecho en la fotoesfera solar tenemos que es la interacción más importante. [2].

2.3. Interacción f-f

Este tipo de interacción es de desviación, que ocurre cuando un electrón libre en la vecindad de un ión absorbe un fotón, provocando un aumento en la velocidad del electrón. [4] En este proceso, el ión cercano es necesario para garantizar la conservación de la energía y el momento. Dado que este mecanismo puede ocurrir para rangos contínuos de longitud de onda, la opacidad *free-free*, $\kappa_{\lambda,ff}$, es otra contribución a la opacidad continua.

También puede ocurrir que al pasar cerca de un ión, el electrón emita un fotón, causando una disminución en el momento del electrón.

En el *bremsstrahlung* térmico, un electrón se mueve dentro del plasma solar y es desviado por un ión de carga positiva, como un núcleo de hidrógeno o helio, y es desviado, produciéndose una desaceleración del electrón y, por tanto, emite radiación electromagnética [5].

2.4. Scattering por electrones

Este tipo de proceso viene dado por la desviación Thomson. Consiste en la desviación elástica de un fotón en presencia de una carga libre, como un electrón.

[4] Esta explicación del proceso es un efecto neto, ya que realmente un electrón libre no es capaz de absorber un fotón.

[5] Esto sucede debido a la versión cuántico-mecánica relativista de la fórmula de Larmor, que describe la radiación producida por una partícula acelerada; la fórmula de Bethe-Heitler.

Ocurre cuando la energía del fotón es mucho menor que la energía de la masa en reposo del elctrón. En este proceso, se puede pensar en el electrón como si estuviera oscilando en el campo electromagnético del fotón. Sin embargo, dado que el electrón presenta una sección eficaz reducida, es un objetivo inusual para un fotón. La sección eficaz para la desviación Thompson tiene el mismo valor para fotones de cualquier longitud de onda:

$$\sigma_T = \frac{1}{6\pi\epsilon_0^2}(\frac{e^2}{m_e c^2})^2 = 6.65 \cdot 10^{-29} m^2 \tag{25}$$

Esto es típicamente dos billones de veces más pequeño que la sección eficaz del hidrógeno para la fotoionización, σ_{bf}. El hecho de que la sección eficaz de la desviación Thompson sea tan pequeña sugiere que el *scattering* por electrones es más efectivo como fuente de opacidad cuando la densidad de electrones libres es muy alta, lo que requiere altas temperaturas. En la atmósfera de estrellas calientes, así como en su interior, donde la mayoría del gas está ionizado, otras fuentes de opacidad que involucran electrones ligados son eliminadas. En este régimen de altas temperaturas, la opacidad debida a *scattering* por electrones, κ_{es}, domina la opacidad contínua.

Un fotón también puede ser desviado por un electrón que está libremente ligado a un núcleo. Este resultado se llama *Compton scattering* si la longitud de onda del fotón es mucho más pequeña que el átomo o *Rayleigh scattering* si la longitud de onda del fotón es mucho mayor. En *Compton scattering*, el cambio en la longitud de onda y la energía del fotón desviado es muy reducida, por lo que *Compton scattering* es agrupada con la *Rayleigh scattering*. La sección eficaz para *Rayleigh scattering* de un electrón libremente ligado es más pequeña que la sección eficaz Thompson: es proporcional a $1/\lambda^4$ y, por lo tanto, decrece con la longitud de onda del fotón. *Rayleigh scattering* puede ser despreciada en la mayoría de atmósferas, pero es importante en el ultravioleta.

3. Opacidad de Rosseland

La ecuación general de la transferencia radiativa es:

$$\frac{dI_\upsilon}{ds} = -\kappa_\upsilon \rho I_\upsilon + j_\upsilon \tag{26}$$

Bajo condiciones de ETL, se puede escribir el coeficiente de emisión j_υ como

$$j_\upsilon = \kappa_\upsilon \rho B_\upsilon(T), \tag{27}$$

donde $B_\upsilon(T)$ es la función de Planck. Entonces, bajo estas condiciones, se puede escribir la ecuación de la transferencia radiactiva como:

$$\frac{dI_\upsilon}{ds} = -\kappa_\upsilon \rho (I_\upsilon + B_\upsilon) \tag{28}$$

Cuando el medio es ópticamente grueso, es decir, $\tau >> 1$, la radiación está en equilibrio local con la materia y I_υ se asemeja a la función de Planck del cuerpo negro pero que varía gradualmente con el espacio. Entonces, podemos, mediante una expansión en serie de Taylor, escribir:

$$I_\upsilon \approx B_\upsilon - \frac{1}{\kappa_\upsilon \rho}\frac{dB_\upsilon}{ds} \tag{29}$$

La radiación del cuerpo negro es isótropa para todas las direcciones. Teniendo esto en consideración y utilizando la definición de flujo radiativo:

$$F_r = \int I_\upsilon \cos\theta d\Omega d\upsilon \approx -\int \frac{1}{\kappa_\upsilon \rho}\frac{dB_\upsilon}{ds}\cos\theta d\Omega d\upsilon \tag{30}$$

En medios ópticamente gruesos, la radiación no escapa inmediatamente, sino que se propaga por difusión . Las frecuencias con menor opacidad dominan la transferencia de radiación, ya que permiten que la energía se escape más fácilmente. Teniendo en cuenta esto y por conveniencia, definimos la media de las opacidades de cada frecuencia como:

$$\frac{1}{\kappa_R} = \frac{\int_0^\infty \frac{1}{\kappa_\upsilon}\frac{dB_\upsilon}{dT}dv}{\int_0^\infty \frac{dB_\upsilon}{dT}dv} \tag{31}$$

De esta forma, haciendo algunos arreglos de la ecuación (31) para poder introducir el promedio ponderado κ_R en lugar de la opacidad espectral κ_υ, la ecuación de difusión radiativa queda como:

$$\frac{dT}{ds} = -\frac{3\kappa_R \rho}{4acT^3}F_r, \tag{32}$$

donde a es la constante de Stephan-Boltzmann y c la velocidad de la luz.

Esta ecuación implica que, como se ve, hay dependencia de κ_R de variables termodinámicas como T o ρ, por lo que **la opacidad depende de la ecuación de estado**. Además, nos dice que la variación de la temperatura respecto

la distancia varía linealmente con la opacidad, por lo que a mayor opacidad mayor diferencia de temperaturas al variar la distancia. Si la temperatura cambia rápidamente en un pequeño intervalo, el transporte de energía es más fuerte.

Al promedio ponderado κ_R se le conoce como opacidad de Rosseland y será el parámetro que analizaremos a partir de ahora para caracterizar utilizando opacidades el **interior de una estrella**.

La opacidad de Rosseland presenta algunas ventajas con respecto a la opacidad corriente. El primero, y más fácil de ver, es que no trabajamos con una expresión que depende de las distintas longitudes de onda, sino que trabajamos con el promedio ponderado. En muchas ocasiones, la discrepancia entre un modelo utilizando la opacidad de Rosseland con la realidad es considerablemente baja, por lo que trabajar con este tipo de opacidad es una buena aproximación.

4. Intepretando una gráfica de Opacidad de Rosseland

Los datos se han obtenido de la base de datos OP (Opacity Project), que modela sobre todo interiores estelares y se basa en modelos de secciones eficaces, fotoionización y ecuaciones de estado.

Los datos de metalicidad utilizados son:

Elemento	**Composición normalizada**
O	0.407
C	0.207
Ne	0.107
N	0.057
Mg	0.050
Si	0.050
Fe	0.093
S	0.029
Ar	0.007
Al	0.004
Ca	0.004
Na	0.002
Ni	0.005
Cr	0.003
Mn	0.001

Cuadro 1: Composición normalizada de Z de la estrella.

En la estrella modelada el elemento perteneciente a Z más predominante es el oxígeno, seguido del carbono y, después, el neón y el nitrógeno. El valor de X y Y será variado y, de esta forma, se verá que ocurre para distintas configuraciones de los elementos químicos de la estrella.

Si el hidrógeno representa un 50 % y el helio un 40 %, la estrella tiene un alto contenido en metalicidad, pues $Z = 0.1$, mientras que el Sol tiene una metalicidad $Z_{\odot} = 0.014$. Procedamos a analizarla:

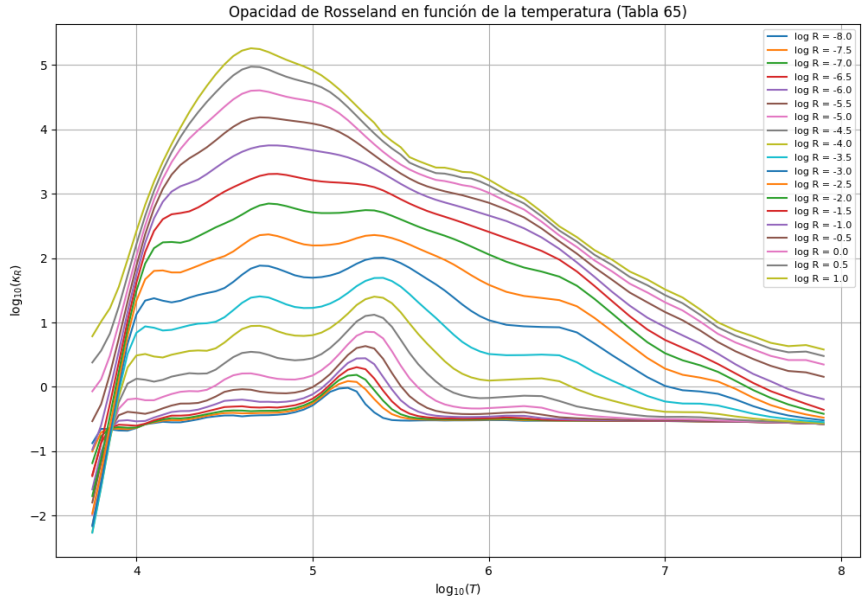

Figura 2: Gráfica de la opacidad de Rosseland para una estrella de alta metalicidad.

Se aprecia que a altas temperaturas la opacidad cada vez depende menos de la densidad y que, además, se acerca a una constante y que es muy baja, por lo que gran parte de la luz pasa por esta zona. Esto se debe a que en esta zona hay una muy alta ionización de los átomos del plasma y, por lo tanto domina la dispersión Thomson (free-free entre un fotón y un electrón). Esta zona se trata del núcleo, en la cual hay una cantidad muy grande de fotones debida a las reacciones nucleares de fusión, que interaccionan con los electrones de los átomos ionizados.

En capas menos calientes se observa que hay una bajada de la opacidad al aumentar la temperatura. En $log_{10}T \approx 4$ (10000 K) hay un aumento de la opacidad debido a la ionización del hidrógeno y a la ionización parcial del helio. Esta opacidad sigue subiendo hasta que llegamos a alrededor de $log_{10}T \approx 4.2 - 4.6$ ($20000 - 40000$ K), donde se produce la ionización del He II, $He^{+} \rightarrow He^{++}$. Se aprecia que la opacidad a estas temperaturas crece con la densidad debido a que hay mayor cantidad de átomos de hidrógeno y helio que absorben más fotones que vienen del núcleo.

Sobre $log_{10}T \approx 4.8$ se produce una ionización parcial del Fe. Es destacable el pico de opacidad que aparece en $log_{10}T \approx 5.3$, que es debido a la ionización parcial del Fe VII - Fe IX y de otros metales. En temperaturas superiores hay

una predominancia de interacciones bound-bound de elementos pesados y free-free debida a la alta ionización del gas.

Ahora, analicemos el caso en el que haya la misma composición de metalicidad pero con $X = 0.5$, $Y = 0.5$ y $Z = 0.0$. Es decir, el caso en el que no haya más que hidrógeno y helio. Una estrella con baja metalicidad podría ser una estrella primitiva. Sin embargo, una estrella con metalicidad nula es un caso extremo, en la naturaleza sería muy dificil encontrar estrellas con tales características, pero a nosotros nos facilita el análisis.

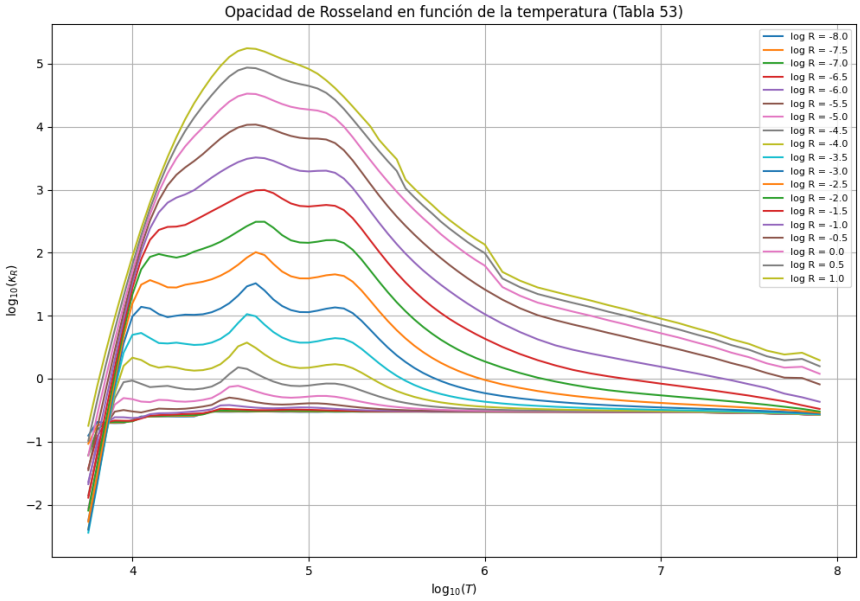

Figura 3: Gráfica de la opacidad de Rosseland para una estrella de baja metalicidad.

En este caso vemos que los picos debidos a la ionización del hidrógeno y del He II se incrementan debido a que hay mayor porcentaje de H y He. Al no haber metales, la opacidad es baja en la mayoría de las capas, permitiendo un enfriamiento más eficiente y, por tanto, **la estrella tiene una vida en la secuencia principal más corta.** No hay bound-bound ni bound-free de hierro, por lo que no se observa el pico del hierro, solo quedan procesos de dispersión Thomson y Bremsstrahlung.

5. Aplicaciones de la opacidad

Es interesante mencionar que podemos usar la opacidad y el flujo de energía a lo largo de la estrella para determinar el gradiente de temperaturas que sufre. Para ello es necesario conocer a qué fenómenos se debe la opacidad que encontremos [2].

La opacidad también se usa en atmósferas de exoplanetas para conocer los elementos químicos que contienen, gracias a un análisis por longitudes de onda [18].

Tenemos distintos modelos de opacidad tanto para atmósferas estelares como para interiores de estrellas. Los primeros se basan en opacidad de Planck, y los segundos en Opacidad de Rosseland.

La opacidad de Planck es un promedio de opacidades construido con la Función de Planck en vez de su derivada:

$$\kappa_p = \frac{\int_0^\infty \kappa_\nu B\nu(T)d\nu}{\int_0^\infty B_\nu(T)d\nu} \tag{33}$$

A partir de esta opacidad podemos imponer distintas condiciones y generar modelos de opacidad:

5.1. Tlusty

Supone:

1. Medio homogéneo
2. Equilibrio hidrostático y radiativo (mismo flujo de energía en todas las regiones)

A cambio permite desviarse de ETL. Resuelve ecuaciones no lineales linealizando con la técnica de Auer y Mihalas [13]. Tlusty realmente es una mejora del algoritmo MHA para atmósferas, pues este último tenía un coste computacional alto que incrementaba mucho al añadir fuentes de opacidad. Los breakthroughs que han permitido esto han sido el algoritmo de multifrecuencia de Anderson y la formulación del operador *Perturbación* (Cannon y Scharmer).

5.2. Fastwind [11]

Supone:

1. Equilibrio estadístico (IE: Partículas, sin fotones)
2. Equilibrio cuasi-hidrostático
3. Forma esférica de la atmósfera

Diseñado para estrellas masivas y calientes. Supone la existencia de viento solar. Desarrollado originalmente por Jo Puls, se ha dividido en múltiples versiones. Hay partes de la opacidad determinadas con ecuaciones empíricas como las vistas en estos apuntes, pero otras secciones corresponden a simulaciones del medio [11].

5.3. Marcs [16]

Supone:

1. Temperaturas entre 2500 y 8000 K

Centrada sobre todo en atmósferas con metalicidad.

5.4. Phoenix [21]

Modelo general cuyo objetivo es ser capaz de describir la atmosfera de estrellas a lo largo de todo el diagrama HR, e incluso algunos planetas. Se basa especialmente en programación paralelo.

5.5. CMFGen [12]

Supone:

1. Equilibrio termodinámico local

Algoritmo muy completo que tiene en cuenta distintos modelos de opacidad mediante múltiples procesos iterativos. Puede consultarse el Flowchart oficial en la url: https://sites.pitt.edu/~hillier/cmfgen_files/cmfgen_flowchart.pdf

5.6. Ajuste de modelos teóricos

La opacidad también ha aportado correcciones a modelos teóricos ya establecidos. De esta forma se pudo corregir la desviación del radio de multitud de estrellas respecto a los parámetros observacionales, así como se usó como un mecanismo de vibración, κ, que justifica las estrellas de variable pulsante.

La construcción de modelos de opacidades tuvo importantes avances gracias a la aportación de Cox [7]. Éste fue el primer científico en implementar computacionalmente los efectos de las opacidades b-b, pudiendo así incrementar los efectos de la opacidad en torno al 30 %. Es destacable la influencia para los estados ligados de los metales, donde el desdoblamiento de los estados degenerados de energía debido al spin en presencia de campo magnético permitieron el efecto de opacidad b-b a múltiples longitudes de onda [22]. Este desdoblamiento se conoce como *LS Coupling*.

5.7. Modelo de vibración κ

Las estrellas de variable pulsante presentan variaciones en su luminosidad, temperatura superficial y espectro debido a una expansión y contracción periódica en sus capas exteriores. Cabe destacar que la luminosidad de dichas extrellas es máxima cuando se expande a mayor velocidad.
Existen dos tipos de pulsación:

- **Pulsación radial:** Se produce simétricamente en toda la superficie (simetría radial). Ocurre en la mayor parte de gigantes y supergigantes pulsantes como las variables cefeidas, las variables W Virginis, RR Lyrae, RV Tauri o Mira.

- **Pulsación no radial**: Se producen ondas en todas direcciones, dando modelos complejos de oscilación. Por ejemplo las ZZ Ceti. Suelen ocurrir en enanas blancas.

La variación de magnitud puede superar la unidad, tal y como presenta *U Carinae* ($m = 5.72 \longrightarrow m = 7.02$) [17].

El mecanismo de vibración κ corresponde a una variación de la opacidad en una capa cercana a la atmósfera, parcialmente ionizada. En ella nos encontramos en torno a un pico de opacidad (a menudo Hidrógeno, pero también es válido para Helio). En la atmósfera la opacidad disminuye drásticamente. De esta forma, el flujo de fotones de salida es menor a la de entrada. Por tanto, la presión de radiación disminuye paulatinamente hasta que la fuerza gravitatoria comienza un proceso de compresión.

La capa interna se comprime por efecto de la atmósfera. Sin embargo, la energía potencial gravitatoria se invierte en ionizar más las partículas del medio. De esta forma la opacidad aumenta hasta llegar a una ionización total. Durante este proceso se acumulan más fotones en la capa, ejerciendo así una presión de radiación cada vez mayor. Ocurrirá por ende el proceso inverso al de la atmósfera, y comenzará un proceso de expansión en donde se pierde la ionización. Al perder la ionización ocurre una bajada brusca de opacidad (perdemos los procesos b-f) y los fotones son rápidamente liberados. En este proceso se sufre una compresión abrupta y el consecuente máximo de intensidad. Con esto cierra un ciclo de pulsación [17].

6. Conclusión

Debemos tener en cuenta el efecto de la trayectoria en la intensidad de la luz que recibimos. Su modelización matemática se basa en la opacidad, lo que nos permite llegar al concepto de profundidad. La opacidad se debe a distintos fenómenos, los cuales nos permitirán caracterizar la región (planeta-estrella; estructura estelar y elementos. Temperatura). Una opacidad promedio viene dada por la Opacidad de Rosseland, y se usa para estudiar el interior de estrellas y caracterizarlas en ayuda de su espectro.

Referencias

[1] N. R. Badnell, M.A. Bautista y Et. All. «Updated opacities from the Opacity Project». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 360.2 (jun. de 2005), págs. 458-464.

[2] Erika Böhm-Vitense. *Introduction to Stellar Astrophysics*. 1era Edición. Vol. 2. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN: 0-521-34403-4.

[3] Boncherru. *Radiación de frenado*. 4 de mar. de 2025. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_de_frenado.

[4] W. Carroll Bradley y A. Ostile Dale. «Stellar Atmospheres». En: *An Introduction to Modern Astrophysics*. 4ta Edición. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, págs. 231-284. ISBN: 978-1-108-42216-1.

[5] W. Carroll Bradley y A. Ostile Dale. «The Classification of Stellar Spectra». En: *An Introduction to Modern Astrophysics*. 4ta Edición. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, págs. 202-231. ISBN: 978-1-108-42216-1.

[6] *Cadena Proton-Proton*. URL: https://www.pngwing.com/es/free-png-izcfz.

[7] A. N. Cox. «Stellar Structure». En: *Stars and Stellar Systems*. Vol. 8. Univ. of Chicago Press, 1965, pág. 185.

[8] Arthur N. Cox. *Allen's Astrophysical Quantities*. Cuarta Edición. New York: AIP Press, 2000.

[9] Lionel Duband. *Atmospheric Opacity as a function of wavelength*. URL: https://www.researchgate.net/publication/282555386/figure/fig1/AS:670715263086613@1536922388890/Atmospheric-opacity-as-a-function-of-wavelength.png.

[10] *El origen de los elementos*. Nupex. URL: http://nupex.eu/index.php?g=textcontent/nuclearanduniverse/originofelements&lang=es.

[11] Clio Gielen. *Fastwind*. Ku Leuven Institute of Astronomy. URL: https://fys.kuleuven.be/ster/research-projects/equation-folder/codes-folder/fastwind#publications.

[12] John Hillier. *CMFGEN*. URL: https://sites.pitt.edu/~hillier/web/CMFGEN.htm.

[13] I. Hubeny. «A computer program for calculating non-LTE model stellar atmospheres». En: *Computer Physics Communications* 52 (1988), págs. 103-132. DOI: 10.1016/0010-4655(88)90177-4. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0010465588901774.

[14] D. G. Hummer y Dimitri Mihalas. «THE EQUATION OF STATE FOR STELLAR ENVELOPES. I. AN OCCUPATION PROBABILITY FORMALISM FOR THE TRUNCATION OF INTERNAL PARTITION FUNCTIONS». En: *The Astrophysical Journal* 331 (15 de ago. de 1988).

[15] Dave Kilkenny. *Variable Stars -II. Pulsating stars*. URL: https://optical-astronomy.education/onewebmedia/var2.pdf.

[16] *Marcs Documentation*. Marcs. URL: https://marcs.astro.uu.se/docs.html.

[17] TOM MICHALIK. *PULSATING VARIABLE STARS MONITORED AT WINFREE OBSERVATORY*. Randolph College. URL: https://www.randolphcollege.edu/.

[18] Lorenzo V. Mugnai y Darius Modirrousta-Galian. «RAPOC: The Rosseland and Planck opacity converter». En: *Experimental Astronomy* 55 (2023), págs. 521-539. DOI: 10.1007/s10686-022-09869-2. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10686-022-09869-2.

[19] Ignacio Negueruela. «Elementos para un modelo estelar».

[20] Stan Owocki. *Fundamentals of Astrophysics*. 1era Edición. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. ISBN: 978-1-108-84439-0.

[21] *Phoenix Stellar Model*. Phoenix Stellar Model. URL: http://astro.vaporia.com/start/phoenixcode.html.

[22] Forrest J. Roigers y Carlos A. Iglesias. «Astrophysical Opacity». En: *Science* 263.5143 (7 de ene. de 1994). URL: https://www.researchgate.net/publication/6092769.

[23] Francesco Sciacca. *Compton Effect*. Radioapedia. 29 de oct. de 2024. URL: https://radiopaedia.org/articles/compton-effect?lang=us.

[24] *Stars*. URL: https://earthsci.org/space/space/stars/stars.html (visitado 17-03-2025).

[25] Geert Van der Snickt. *Compton vs Rayleigh Scattering*. URL: https://www.researchgate.net/figure/diagram-illustrating-the-difference-between-Compton-and-Rayleigh-scattering_fig13_233135686.